



DOKUMENTASI TEKNIS



Panduan Menjalankan Toko Online Sederhana

Langkah-langkah lengkap instalasi, konfigurasi, dan penggunaan
aplikasi web toko online berbasis MERN Stack

VERSI **1.0.0**

TANGGAL

Juli 2026

DIBUAT OLEH

Aldiansyah Wijaya - 2502095214

PLATFORM

Web Apps

1

Gambaran Umum Aplikasi

Apa yang dibangun dan bagaimana cara kerjanya

Toko Online Sederhana adalah aplikasi web full-stack yang dibangun sebagai proyek pembelajaran. Aplikasi ini memiliki fitur manajemen produk lengkap (CRUD) dengan tampilan yang dapat diakses melalui browser.



Frontend

Tampilan yang dilihat pengguna, dibangun dengan React + Vite



Backend

Server & API yang memproses data, dibangun dengan Node.js + Express

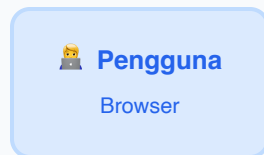


Database

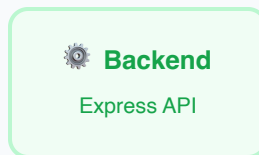
Penyimpanan data produk menggunakan MongoDB (In-Memory)



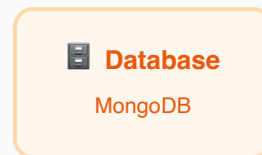
Alur Kerja Sistem



localhost:5173



localhost:5001



In-Memory

Frontend mengirim permintaan HTTP → Backend memproses → Database menyimpan/membaca → Data dikembalikan ke Frontend



Struktur Folder Proyek

Online Shops Binus/

```
├─ backend/ ← Server Node.js + Express
│  └─ models/
│     └─ Product.js ← Skema data produk (Mongoose)
│  └─ uploads/ ← Gambar produk yang diunggah
│  └─ server.js ← File utama server + API routes
```

```
| └─ package.json ← Daftar dependensi backend
|
└─ frontend/ ← Aplikasi React + Vite
    └─ src/
        └─ pages/
            └─ Home.jsx ← Halaman beranda
            └─ ProductList.jsx ← Daftar produk (Grid)
            └─ ProductDetail.jsx ← Detail produk
            └─ ProductForm.jsx ← Form tambah & edit
        └─ App.jsx ← Routing React Router
        └─ index.css ← Styling (Flexbox & Grid)
    └─ package.json ← Daftar dependensi frontend
```

2

Teknologi yang Digunakan

Stack dan dependensi yang membentuk aplikasi

TEKNOLOGI	PERAN	KETERANGAN	BAGIAN
React	UI Framework	Membangun tampilan antar halaman secara dinamis	Frontend
Vite	Build Tool	Alat modern untuk menjalankan proyek React dengan cepat	Frontend
React Router	Navigasi	Mengatur perpindahan halaman (Home → Produk → Detail)	Frontend
Axios	HTTP Client	Mengirim permintaan dari frontend ke backend API	Frontend
Node.js	Runtime	Platform untuk menjalankan JavaScript di sisi server	Backend
Express.js	Web Framework	Membuat RESTful API dengan cepat dan mudah	Backend

TEKNOLOGI	PERAN	KETERANGAN	BAGIAN
Mongoose	ODM	Jembatan antara Express dan MongoDB, mendefinisikan skema data	Backend
Multer	File Upload	Menangani upload gambar dari frontend ke server	Backend
MongoDB	Database	Menyimpan data produk (menggunakan versi In-Memory)	Database

Prasyarat (Persyaratan Sistem)

Software yang harus terinstal sebelum menjalankan aplikasi



Penting Sebelum Memulai

Pastikan seluruh software di bawah ini sudah terinstal di komputer Anda sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Tanpa software ini, aplikasi tidak dapat berjalan.



Node.js (versi 18 atau lebih baru)

Runtime JavaScript untuk menjalankan backend. Download di: nodejs.org → pilih versi "LTS". Untuk memverifikasi: buka Terminal, ketik `node --version`



npm (Node Package Manager)

Sudah otomatis terinstal bersama Node.js. npm digunakan untuk menginstal semua dependensi (library). Untuk memverifikasi: ketik `npm --version` di Terminal



Terminal (sudah ada di macOS)

Aplikasi bawaan Mac untuk mengetik perintah. Buka melalui: Spotlight (⌘+Space) → ketik "Terminal" → Enter



Browser Modern (Chrome, Safari, Firefox)

Untuk mengakses tampilan aplikasi. Gunakan Google Chrome untuk pengalaman terbaik karena memiliki developer tools yang lengkap.



Tidak Perlu Instal MongoDB!

Aplikasi ini sudah menggunakan **MongoDB In-Memory** (mongodb-memory-server), sehingga database berjalan otomatis di dalam memori komputer Anda tanpa perlu instalasi tambahan. Data bersifat sementara dan akan ter-reset setiap kali server dimatikan.



Anda Membutuhkan 2 Jendela Terminal

Backend dan Frontend harus berjalan secara bersamaan, masing-masing di jendela Terminal yang berbeda. Buka dua jendela Terminal: **Terminal 1** untuk backend dan **Terminal 2** untuk frontend.

1

Download / Dapatkan Kode Proyek

Pastikan folder proyek **Online Shops Binus** sudah ada di komputer Anda. Anda bisa mendapatkannya dari dosen atau teman melalui USB/email, lalu simpan di lokasi yang mudah diingat seperti folder Documents.

2

Install Dependensi Backend (Terminal 1)

Buka Terminal pertama. Masuk ke folder backend dan install semua library yang dibutuhkan:

```
Terminal 1 – Backend

# Masuk ke folder backend
cd "Documents/Online Shops Binus/backend"

# Install semua library yang dibutuhkan
npm install

# Output yang diharapkan:
# added 124 packages in Xs
```

3

Jalankan Server Backend (Terminal 1)

Di Terminal yang sama, jalankan server backend:

```
Terminal 1 – Backend

node server.js
```

```
# Output yang diharapkan jika berhasil:
# 🚀 Server backend berjalan di http://localhost:5001
# ✅ Berhasil terhubung ke Database Memori Sementara!
# ✅ Data produk dummy berhasil ditambahkan!
```



Terminal 1 Jangan Ditutup!

Biarkan Terminal 1 tetap terbuka dan berjalan. Jika ditutup, backend akan mati dan frontend tidak bisa mengambil data produk.

4

Install Dependensi Frontend (Terminal 2)

Buka jendela Terminal **baru** (Cmd+N atau Cmd+T). Masuk ke folder frontend dan install library:

```
Terminal 2 – Frontend

# Masuk ke folder frontend
cd "Documents/Online Shops Binus/frontend"

# Install semua library React
npm install

# Output yang diharapkan:
# added 56 packages in Xs
```

5

Jalankan Server Frontend (Terminal 2)

Di Terminal 2, jalankan server development React:

```
Terminal 2 – Frontend

npm run dev

# Output yang diharapkan:
# VITE v6.x.x ready in XXX ms
# → Local: http://localhost:5173/
# → Network: use --host to expose
```

6

Buka Aplikasi di Browser 🎉

Buka browser (Chrome/Safari) dan kunjungi alamat berikut:

Browser Address Bar

`http://localhost:5173`



Aplikasi Berhasil Berjalan!

Anda akan melihat halaman beranda Toko Online Sederhana. Klik "**Lihat Produk Kami**" untuk melihat daftar produk yang sudah tersedia secara otomatis.

Dokumentasi API Backend

Daftar endpoint yang tersedia di server

Berikut adalah daftar URL API yang disediakan oleh backend. Setiap endpoint bisa dicoba menggunakan browser (untuk GET) atau aplikasi seperti **Postman** (untuk POST, PUT, DELETE).

Base URL: `http://localhost:5001`

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI	OPERASI CRUD
GET	<code>/api/products</code>	Mengambil semua data produk	Read (List)
GET	<code>/api/products/:id</code>	Mengambil detail satu produk berdasarkan ID	Read (Detail)
POST	<code>/api/products</code>	Menambah produk baru (support upload gambar via multipart/form-data)	Create
PUT	<code>/api/products/:id</code>	Mengubah data produk yang ada (support upload gambar baru)	Update
DELETE	<code>/api/products/:id</code>	Menghapus produk berdasarkan ID	Delete

Format Data Produk

Setiap produk memiliki struktur data berikut:

```
Contoh Respons JSON dari API

{
  "_id": "6a5382625a35e1ed3785aa88",
  "name": "Sepatu Sneakers Klasik",
  "description": "Sepatu sneakers yang sangat nyaman...",
  "price": 350000,
  "imageUrl": "http://localhost:5001/uploads/gambar.jpg",
}
```

```
"createdAt": "2026-07-12T12:00:00.000Z"
```

```
}
```

6

Panduan Penggunaan Fitur

Cara menggunakan setiap fitur aplikasi

FITUR	CARA MENGGUNAKAN	HALAMAN
 Beranda	Halaman pertama yang muncul. Klik tombol " <i>Lihat Produk Kami</i> " untuk masuk ke daftar produk.	/
 Daftar Produk	Menampilkan semua produk dalam grid kartu. Klik tombol " <i>Lihat Detail</i> " pada kartu untuk membuka halaman detail produk.	/products
 Detail Produk	Menampilkan informasi lengkap satu produk beserta gambar, harga, dan deskripsi. Tersedia tombol <i>Edit</i> dan <i>Hapus</i> .	/products/:id
 Tambah Produk	Klik tombol " <i>+ Tambah Produk</i> " di navbar. Isi form (nama, harga, upload gambar, deskripsi) lalu klik " <i>Tambah Produk</i> ".	/products/add
 Edit Produk	Buka halaman detail produk → Klik tombol " <i>Edit Produk</i> " → Ubah data yang diperlukan → Klik " <i>Simpan Perubahan</i> ".	/products/edit/:id
 Hapus Produk	Buka halaman detail produk → Klik tombol " <i>Hapus Produk</i> " (merah) → Konfirmasi pada dialog yang muncul.	/products/:id

7

Troubleshooting (Mengatasi Masalah Umum)

Solusi untuk masalah yang sering terjadi

? Halaman produk kosong / tidak ada data produk yang muncul

Kemungkinan server backend belum berjalan. Pastikan Terminal 1 masih terbuka dan menampilkan teks  `Server backend berjalan di http://localhost:5001` . Jika sudah tertutup, buka ulang Terminal, masuk ke folder `backend` , dan jalankan `node server.js` lagi.

? Muncul error "command not found: node" di Terminal

Node.js belum terinstal di komputer Anda. Kunjungi nodejs.org, download installer versi LTS, dan ikuti proses instalasinya. Setelah selesai, tutup dan buka kembali Terminal, lalu coba lagi.

? Port sudah digunakan / Error "EADDRINUSE"

Ada proses lain yang sedang menggunakan port yang sama. Coba hentikan semua Terminal yang berjalan, tunggu beberapa detik, lalu jalankan ulang. Atau restart komputer Anda. **Catatan khusus Mac:** Port 5000 digunakan oleh sistem AirPlay Apple, oleh karena itu backend ini menggunakan port `5001` .

? Gagal upload gambar produk baru

Pastikan: (1) Anda benar-benar telah memilih file gambar melalui tombol *"Choose File"*, (2) Server backend sedang berjalan (Terminal 1 aktif), (3) Format file gambar yang diunggah adalah JPG, JPEG, atau PNG.

? Data produk kembali ke awal (data yang ditambah hilang)

Ini perilaku yang **normal** pada aplikasi ini. Karena menggunakan MongoDB In-Memory, data hanya tersimpan selama server backend aktif. Setiap kali server dimatikan dan dihidupkan kembali, data akan kembali ke data dummy awal (3 produk contoh). Untuk menyimpan data secara permanen, diperlukan instalasi MongoDB lokal atau koneksi ke MongoDB Atlas (cloud).

? npm install gagal / banyak error merah

Pastikan Anda menjalankan `npm install` di dalam folder yang benar (`backend` untuk backend, `frontend` untuk frontend). Coba hapus folder `node_modules` jika ada, lalu jalankan `npm install` lagi. Pastikan juga koneksi internet aktif karena npm perlu mengunduh library.

Toko Online Sederhana — Dokumentasi Teknis v1.0.0

Dibuat menggunakan: React · Node.js · Express · MongoDB · Vite

Specialized Platform Development — BINUS University · 2026